Lógica de Programação

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com

Lógica de Programação

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Professor: Euclides Paim

euclidespaim@gmail.com

Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Sumário

- Sintaxe do Python
- Indentação em Python
- Variáveis em Python
- Comentários em Python
- Tipos de Dados

Sintaxe

- Como vimos o Python pode ser executado direto na linha de comando:

```
>>> print("Hello, World!")
Hello, World!
```

Sintaxe

- Ou criando um arquivo Python no servidor, usando a extensão **.py**, e executando-o na linha de comando:

```
C:\Users\Your Name>python myfile.py
```

Identação

Identação se refere aos **espaços** no início de uma linha de código.

- Enquanto em outras linguagens de programação a identação serve apenas para melhorar a legibilidade, no Python ela é **muito importante**.

- O Python usa a identação para indicar um **bloco de código.** Ex.:

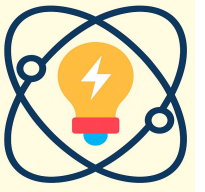
```
if 5 > 2:
  print("Cinco é maior que dois!!")
```

Variáveis em Python

Em Python as variáveis são criadas quando atribuímos valores a elas.

```
x = 5
y = "Hello, World!"
```

O Python não possui um comando específico para declarar uma variável.



Variáveis

Variáveis são contêineres para armazenar valores de dados.

As variáveis **não** precisam ser declaradas com nenhum tipo específico e podem até alterar o tipo depois de terem sido definidas.

```
x = 5
y = "John"
print(x)
print(y)
```

Casting

Se quisermos especificar o **tipo de dado** de uma variável, podemos usar **casting** (conversão de tipo).

Podemos obter o tipo de dados de uma variável com a função `type()`.

```
x = str(3)    # x será '3'
y = int(3)    # y será 3
z = float(3)  # z será 3.0
print(type(x))
```

Case-Sensitive

Os nomes de variáveis em Python diferenciam maiúsculas de minúsculas (são *case-sensitive*).

Por exemplo, `idade`, `Idade` e `IDADE` são três variáveis diferentes.

```
a = 4
A = "John"

#A não irá sobrescrever a
```

Nomes de Variáveis

Uma variável pode ter um nome curto (como `x` e `y`) ou um nome mais descritivo (como `idade`, `nome_do_carro`, `volume_total`).

Regras para nomes de variáveis em Python:

- Um nome de variável deve começar com uma letra ou com o caractere sublinhado (`_`)
- Um nome de variável **não pode** começar com um número
- Um nome de variável pode conter apenas caracteres alfanuméricos e sublinhados (`A-Z`, `a-z`, `0-9`, e `_`)
- Nomes de variáveis diferenciam maiúsculas de minúsculas (`idade`, `Idade` e `IDADE` são variáveis diferentes)
- Um nome de variável **não pode ser** uma palavra reservada do Python (como `if`, `while`, `def`, etc.)

Nomes de Variáveis com Múltiplas Palavras

Nomes de variáveis com mais de uma palavra podem ser difíceis de ler. Existem várias técnicas que você pode usar para torná-los mais legíveis:

- **Camel Case**
  Cada palavra, exceto a primeira, começa com letra maiúscula:
  `myVariableName = "John"`
- **Pascal Case**
  Cada palavra começa com letra maiúscula:
  `MyVariableName = "John"`
- **Snake Case**
  Cada palavra é separada por um caractere sublinhado (_):
  `my_variable_name = "John"`

Tipos de Dados no Python

Em programação, **tipo de dado** é um conceito importante. As variáveis podem armazenar dados de diferentes tipos, e cada tipo permite fazer coisas diferentes. O Python possui os seguintes tipos de dados incorporados, organizados nas categorias abaixo:

- **Tipo de Texto:** `str`
- **Tipos Numéricos:** `int`, `float`, `complex`
- **Tipos de Sequência:** `list`, `tuple`, `range`
- **Tipo de Mapeamento:** `dict`
- **Tipos de Conjunto:** `set`, `frozenset`
- **Tipo Booleano:** `bool`
- **Tipos Binários:** `bytes`, `bytearray`, `memoryview`
- **Tipo Nulo:** `NoneType`

Números em Python

Existem três tipos numéricos em Python:

- `int` – números inteiros, como `1`, `100`, `-5`
- `float` – números de ponto flutuante (decimais), como `3.14`, `-0.5`, `2.0`
- `complex` – números complexos, como `2 + 3j`

As variáveis com esses tipos são criadas automaticamente ao se atribuir um valor a elas.

Conversão de Tipos (Type Conversion)

Você pode converter de um tipo numérico para outro usando os métodos `int()`, `float()` e `complex()`:

```
x = 1    # int
y = 2.8  # float

#convertendo de int para float:
a = float(x)

#convertendo de float para int:
b = int(y)

print(type(a))
print(type(b))
```

Exercícios

1. Leitura e Exibição de Dados

Crie um programa que solicite ao usuário seu nome e idade, armazene cada informação em uma variável adequada e, em seguida, exiba a mensagem:

```
"Olá, [nome]! Você tem [idade] anos."
```

Exercícios

2. Crie um programa que solicite dois números ao usuário:

o número de produtos e
o preço do produto.

O programa deve calcular o valor total da compra e exibir:

"O total da sua compra é R$ [total]."

2. Conversão de Dados e Cálculo de IMC

Peça ao usuário para informar sua *altura* e *peso*. Em seguida, calcule o Índice de Massa Corporal (IMC) utilizando a fórmula:

IMC = peso / (altura * altura)

Exiba o valor do IMC com duas casas decimais e uma mensagem indicando a classificação do IMC:

- **Abaixo do peso:** IMC abaixo de 18.5
- **Peso normal:** IMC entre 18.5 e 24.9
- **Sobrepeso:** IMC entre 25 e 29.9
- **Obesidade:** IMC acima de 30

3. Cálculo da Média de Notas

Solicite ao usuário as notas de 4 disciplinas e calcule a média. Se a média for maior ou igual a 7, informe "Aprovado". Caso contrário, informe "Reprovado".

Condições e Instruções *If* em Python

O Python suporta as condições lógicas usuais da matemática:

- Igual a: `a == b`
- Diferente de: `a != b`
- Menor que: `a < b`
- Menor ou igual a: `a <= b`
- Maior que: `a > b`
- Maior ou igual a: `a >= b`

Essas condições podem ser usadas de várias formas, sendo mais comuns nas instruções **"if"** e em **laços (loops)**.

Uma instrução "if" é escrita usando a palavra-chave `if`.

O que é o `if` em Python?

O `if` é usado para **executar um bloco de código apenas se uma determinada condição for verdadeira**.

A sintaxe básica é:

```
if condição:
  #bloco de código a ser executado se a condição for verdadeira
```

Exemplo `if` em Python?

```
a = 33
b = 200
if b > a:
  print("b é maior que a")
```

Neste exemplo, usamos duas variáveis, `a` e `b`, que são utilizadas como parte da instrução `if` para testar se `b` é maior que `a`. Como `a` é 33 e `b` é 200, sabemos que 200 é maior que 33, e por isso exibimos na tela a mensagem: **"b é maior que a"**.

Identação O Python conta usa identação (espaço em branco no início de uma linha) para definir o escopo do código. Outras linguagens de programação geralmente usam *chaves* para esse fim.

elif

A palavra-chave `elif` é a forma que o Python utiliza para dizer:

"se as condições anteriores não forem verdadeiras, então tente esta condição."

```
a = 33
b = 33
if b > a:
  print("b é maior que a")
elif a == b:
  print("a e b são iguais")
```

Neste exemplo, **a é igual a b**, portanto a primeira condição não é verdadeira, mas a condição `elif` é verdadeira, então **imprimimos na tela que "a e b são iguais"**.

else

A palavra-chave `else` captura **qualquer coisa que não tenha sido atendida pelas condições anteriores**.

```
a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b é maior que a")
elif a == b:
  print("a e b são iguai")
else:
  print("a é maior que b")
```

Neste exemplo, **a é maior que b**, portanto a primeira condição não é verdadeira, e a condição `elif` também não é verdadeira, então vamos para a condição `else` e **imprimimos na tela que "a é maior que b"**.

Obs.: Também podemos usar um `else` **sem o `elif`**.

Exercício: Verificação de Senha

Enunciado:

Crie um programa que simule um sistema de login simples. Peça ao usuário que digite uma senha. Se a senha for igual a `"ifc2025"`, exiba a mensagem **"Acesso permitido"**. Caso contrário, exiba **"Senha incorreta. Tente novamente."**

Referências

Referências Básicas

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. ***Algoritmos: teoria e prática*.** 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
SEBESTA, Robert W. ***Conceitos de linguagens de programação***. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. ***Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores*.** 27. ed. São Paulo: Érica, 2016.
DOWNEY, Allen B. ***Pense em Python: como pensar como um cientista da computação***. Tradução de Cássio de Souza Costa. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016.

Referências Complementares

IEPSEN, Edécio Fernando. ***Lógica de programação e algoritmos com JavaScript***. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2022.

Referências na Internet

https://www.w3schools.com/python/